

9.4.1 Passagem por valor

- 1) Escreva uma função que receba por parâmetro dois números e retorne o maior deles.
- 2) Faça uma função que receba um número inteiro de 1 a 12 e imprima em tela o mês e a sua quantidade de dias de acordo com o número digitado pelo usuário. Exemplo: Entrada = 4. Saída = abril.
- 3) Escreva uma função que receba por parâmetro uma temperatura em graus Fahrenheit e a retorne convertida em graus Celsius. A fórmula de conversão é: $C = (F - 32.0) * (5.0/9.0)$, sendo F a temperatura em Fahrenheit e C a temperatura em Celsius.
- 4) Escreva uma função que receba por parâmetro a altura e o raio de um cilindro circular e retorne o volume desse cilindro. O volume de um cilindro circular é calculado por meio da seguinte fórmula:

$$V = \pi * raio^2 * altura,$$

em que $\pi = 3.1414592$

- 5) Escreva uma função para o cálculo do volume de uma esfera

$$V = 4/3\pi * r^3,$$

em que $\pi = 3.1414592$ valor do raio r deve ser passado por parâmetro.

- 6) Escreva uma função que receba o peso (quilos) e a altura (metros) de uma pessoa. Calcule e retorne o IMC (índice de massa corporal) dessa pessoa:

$$IMC = peso / (altura * altura)$$

- 7) Elabore uma função que receba três números inteiros como parâmetro, representando horas, minutos e segundos. A função deve retornar esse horário convertido em segundos.
- 8) Elabore uma função para verificar se um número é um quadrado perfeito. Um quadrado perfeito é um número inteiro não negativo que pode ser expresso como o quadrado de outro número inteiro. Exemplos: 1, 4, 9.
- 9) Elabore uma função que receba três notas de um aluno como parâmetros e uma letra. Se a letra for “A”, a função deverá calcular a média aritmética das notas do aluno; se for “P”, deverá calcular a média ponderada, com pesos 5, 3 e 2. Retorne a média calculada para o programa principal.
- 10) Escreva uma função que receba dois valores numéricos e um símbolo. Esse símbolo representará a operação que se deseja efetuar com os números. Assim, se o

símbolo for “+”, deverá ser realizada uma adição, se for “-”, uma subtração, se for “/”, uma divisão, e, se for “*”, será efetuada uma multiplicação. Retorne o resultado da operação para o programa principal.

- 11) Escreva uma função que receba por parâmetros dois valores inteiros x e y e calcule e retorne o resultado de x^y para o programa principal. Não use nenhuma função pronta para isso.
- 12) Escreva uma função que receba um número inteiro positivo e retorne o maior fator primo desse número.
- 13) Escreva uma função que receba um número inteiro positivo n . Calcule e retorne o somatório de 1 até n : $1 + 2 + 3 + \dots + n$.
- 14) Escreva uma função que receba um número inteiro positivo n . Calcule e retorne o seu fatorial $n!$: $n! = n * (n - 1) * (n - 2) * \dots * 1$.
- 15) Elabore uma função que receba como parâmetro um valor inteiro n e gere como saída n linhas com pontos de exclamação, conforme o exemplo a seguir, em que usamos $n = 5$:

```
!  
!!  
!!!  
!!!!  
!!!!!
```

- 16) Elabore uma função que receba como parâmetro um valor inteiro n e gere como saída um triângulo lateral formado por asteriscos conforme o exemplo a seguir, em que usamos $n = 4$:

```
*  
**  
***  
****  
***  
**  
*
```

- 17) Faça uma função que receba um inteiro N como parâmetro. Calcule e retorne o resultado da seguinte série S :

$$S = \frac{2}{4} + \frac{5}{5} + \frac{10}{6} + \dots + \frac{N^2 + 1}{N + 3}$$

- 18) Faça uma função que receba como parâmetro o valor de um ângulo em graus e calcule o valor do seno desse ângulo usando a sua respectiva série de Taylor:

$$\text{sen } x = \sum_{n=0}^5 \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \dots$$

em que x é o valor do ângulo em radianos. Considere $\pi = 3.1414592$ e n variando de 0 até 5.

- 19) Faça uma função que receba como parâmetro o valor de um ângulo em graus e calcule o valor do cosseno desse ângulo usando a sua respectiva série de Taylor:

$$\cos x = \sum_{n=0}^5 \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = x - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} \dots$$

em que x é o valor do ângulo em radianos. Considerar $\pi = 3.1414592$ e n variando de 0 até 5.

- 20) Faça uma função que calcule e retorne o número neperiano e , $e = 2,71828183$, usando a série a seguir:

$$e = \sum_{n=0}^N \frac{1}{n!} = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} \dots$$

A função deve ter como parâmetro o número de termos que serão somados, N . Note que quanto maior esse número, mais próxima do valor e estará a resposta.

9.4.2 Passagem por referência

- 1) Escreva uma função que, dado um número real passado como parâmetro, retorne a parte inteira e a parte fracionária desse número por referência.
- 2) Escreva uma função para o cálculo do volume e área de uma esfera

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3,$$

$$A = 4 \pi r^2$$

em que $\pi = 3.1414592$. O valor do raio r deve ser passado por parâmetro, e os valores calculados devem ser retornados por referência.

- 3) Escreva uma função que receba um array de 10 elementos e retorne a sua soma.
- 4) Escreva uma função que receba um array contendo a nota de 10 alunos e retorne a média dos alunos.

- 5) Escreva uma função que calcule o desvio-padrão d de um vetor V contendo n números

$$d = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=0}^{n-1} (V[i] - m)^2}$$

em que m é a média desse vetor.

- 6) Crie uma função que receba uma matriz A contendo cinco linhas e cinco colunas. Calcule na própria matriz A a sua transposta (se B é a matriz transposta de A , então $A[i][j] = B[j][i]$).
- 7) Crie uma função que receba uma matriz A contendo 10 linhas e 10 colunas e retorne a soma dos seus elementos.
- 8) Faça uma função que receba, por parâmetro, uma matriz A contendo seis linhas e seis colunas. Essa função deve retornar, por referência, a soma dos elementos da sua diagonal principal e da sua diagonal secundária.
- 9) Crie uma estrutura representando um aluno de uma disciplina. Essa estrutura deve conter o número de matrícula do aluno, seu nome e as notas de três provas. Agora, escreva uma função que receba um vetor de tamanho N dessa estrutura. Essa função deve retornar o índice do aluno que possui a maior média geral entre todos os alunos.
- 10) Escreva uma função que receba uma string e retorne se ela é um palíndromo (1) ou não (0). Um palíndromo é uma palavra que tem a propriedade de poder ser lida tanto da direita para a esquerda como da esquerda para a direita. Exemplos: ovo, arara, rever, asa, osso etc.
- 11) Escreva uma função que receba uma string e converta todos os seus caracteres em maiúscula. Dica: subtraia 32 dos caracteres cujo código ASCII está entre 97 e 122.
- 12) Escreva uma função que receba como parâmetro um vetor contendo N valores inteiros. Essa função deve retornar, por referência, dois valores: a soma dos números pares e ímpares.
- 13) Crie uma função que receba um vetor de tamanho N e ordene os seus valores.
- 14) Elabore uma função que receba por parâmetros os coeficientes de uma equação do segundo grau. Em seguida, calcule e mostre as raízes dessa equação. Lembre-se de que as raízes são calculadas como

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2 * a}$$

em que $\Delta = b^2 - 4 * a * c$ e $ax^2 + bx + c = 0$ representa uma equação do segundo grau. A variável a tem de ser diferente de zero. Caso seja igual, imprima a

mensagem “Não é equação de segundo grau” e retorne o valor -1. Do contrário, retorne o número de raízes e as raízes (por referência) se elas existirem:

- Se $\Delta < 0$, não existe real. Número de raízes: 0.
- Se $\Delta = 0$, existe uma raiz real. Número de raízes: 1.
- Se $\Delta > 0$, existem duas raízes reais. Número de raízes: 2

- 15) Elabore uma função que receba um vetor contendo N valores e retorne por referência o maior e o menor elemento desse vetor.
- 16) Elabore uma função que receba um vetor contendo N valores e retorne por referência o maior elemento do vetor e o número de vezes que esse elemento ocorreu no vetor.